

Sujet 1

Est-il possible de prolonger la fonction f par continuité en x_0 ?

1. $x_0 = 1, \quad f(x) = \ln(\sqrt{x} - 1) - \ln(x - 1)$

2. $x_0 = 0, \quad f(x) = x \ln\left(\frac{x^2 - 1}{x}\right)$

3. $x_0 = \pi/2, \quad f(x) = \frac{1}{\tan x}$

4. $x_0 = 0, \quad f(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

5. $x_0 = 0, \quad f(x) = x^2 \cos(1/x)$

6. $x_0 = 0, \quad f(x) = x \sin(1/x)$

7. $x_0 = 0, \quad f(x) = (e^x + 2x)^{1/x}$

8. $x_0 = \pi/2, \quad f(x) = \frac{\ln(\sin^2 x)}{(\pi/2 - x)^2}$

9. $x_0 = 0, \quad f(x) = \frac{1}{x^2} (e^{\cos x} - 1)$

Sujet 2

Etudier la continuité des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}^+$ par : $f(x) = \sqrt{x - E(x)}, g(x) = E(x) + \sqrt{x - E(x)}, h(x) = E(x) + (x - E(x))^2$

Sujet 3

On considère la fonction $f(x) = (1 + x^2)^{\frac{1}{x}}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 1$.

1. Etudier la continuité de f
2. Déterminer ses limites en $+\infty$ et $-\infty$.

Sujet 4

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction T -périodique ($T > 0$) Si f possède une limite en $+\infty$, montrer que f est constante.

Sujet 5

Soient f, g deux fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, vérifiant :
 $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = f(2x)$ et $g(x) = g(x^2)$.
Montrer que f et g sont deux fonctions constantes.

Sujet 6

Soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ continue. Montrer que f admet un point fixe.

Sujet 7

Soient f et g deux fonctions continues de $[0, 1]$ vers $\mathbb{R}$. On suppose que $f(0) = g(1) = 0$ et $f(1) = g(0) = 1$. Démontrer l'assertion

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}^+, \exists x \in [0, 1] / f(x) = \lambda g(x)$$

Sujet 8

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et décroissante. On considère la fonction g donnée par $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = f(x) - x$

1. Montrer que g est strictement décroissante, puis que g est injective.
2. Montrer que g s'annule une seule fois. (par l'abs)
3. Montrer que f admet un unique point fixe.

Sujet 9

Soit $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues telle que : $\forall x \in I, |f(x)| = |g(x)| \neq 0$. Montrer que $f = g$ ou $f = -g$.

Sujet 10

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $x \in \mathbb{R}^+ : f_n(x) = x^n + x^{n-1} + \dots + x - 1$
Montrer que $\exists ! u_n \geq 0$ tel que $f_n(u_n) = 0$.

Sujet 11

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1. Montrer que $\exists c \in \mathbb{R}$ tel que $f(c) = 0$.
2. Montrer que $x^5 + 3x^4 - 2x^2 + 1 = 0$ admet au moins une solution sur $\mathbb{R}$.

Sujet 12

1. Montrer que $x^2 \cos x + x \sin x + 1 = 0$ admet au moins une solution sur $\mathbb{R}$
2. Montrer que l'équation : $\frac{1}{1+x} \cos x - x^2 + 1 = 0$ admet une solution dans l'intervalle $[0, \pi/2]$.

Sujet 13

Soit f une fonction continue et strictement positive sur $\mathbb{R}_+$. On suppose : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)/x = l < 1$. Montrer qu'il existe un réel x_0 tel que $f(x_0) = x_0$.

Sujet 14

Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que : $\forall x \in [a, b], 0 < g(x) < f(x)$
Montrer que $\exists \lambda > 1$ tel que, $\forall x \in [a, b] : f(x) \geq \lambda g(x)$

Sujet 15

Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que : $\forall x \in [a, b], g(x) < f(x)$
Montrer que $\exists \lambda > 0$ tel que, $\forall x \in [a, b] : f(x) \geq g(x) + \lambda$

Sujet 16

Montrer qu'une fonction continue et périodique définie sur $\mathbb{R}$ est bornée.

Sujet 17

Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$. Montrer que f est bornée.

Sujet 18

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que : $|f|$ soit constante. Montrer que f est constante.

Sujet 19

$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On suppose que $\forall x, y \in [0, 1]$, $f(x) = f(y) = 0 \implies f\left(\frac{x+y}{2}\right) = 0$ et que $f(0) = f(1) = 0$. Montrer que f est constante.

Sujet 20

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction k -lipschitzienne avec $0 < k < 1$.

On définit la suite (u_n) par :

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que u_n est convergente.
3. Dédurre que f admet un point fixe a .
4. Ce point fixe de f est-il unique?

Sujet 21

1. Soit $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues telles que : $\forall x \in \mathbb{Q}, f(x) < g(x)$.

(a) Montrer que $f \leq g$.

(b) Montrer qu'on n'a pas forcément : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) < g(x)$.

2. soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $f|_{\mathbb{Q}}$ est strictement croissante. Montrer que f est strictement croissante.

Sujet 22

Soit $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que f soit bornée et que g soit continue. Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ sont bornées.

Sujet 23

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction continue telle que :

$$f(0) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f = \lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$$

1. Montrer qu'il existe $a > 0$ tel que si $|x| > a$, alors $|f(x)| \leq \frac{1}{2}$

2. Montrer que f est bornée et atteint son maximum.

Sujet 24

1. Soit $f : I = [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

(a) Montrer que $\exists b > a; \quad \forall x \geq b; \quad f(x) \geq f(a)$

(b) En déduire qu'il existe un $x_0 \geq a$ tel que $\forall x \geq a, f(x) \geq f(x_0)$

2. Soit $f : I =]-\infty, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. Montrer qu'il existe un $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) \geq f(x_0)$

Sujet 25

1. Montrer que $\exists! \alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\alpha^3 + 2\alpha + 1 = 0$.

2. Montrer que $\alpha \notin \mathbb{Q}$ et que $-1 < \alpha < 0$.

3. On considère $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f : x \rightarrow \begin{cases} f(x) = -x^3 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \\ f(x) = 2x + 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \end{cases}$

Montrer que f est continue en α et discontinue en tout point différent de α .

Sujet 26

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ une application continue telle que : $\forall x \in \mathbb{R}^{+*}, \quad f(x) < x$.

1. Montrer que $f(0) = 0$.

2. Soient $a, b \in \mathbb{R}^{+*}$, tels que $a < b$. Montrer que

$$\exists M > 0, \text{ tel que : } \forall x \in [a, b], f(x) \leq Mx.$$

Sujet 27

Soient $f, g : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que $\forall x \in [a, b], \exists y \in [a, b]$ tel que $f(x) = g(y)$

1. Justifier que f est bornée et atteint ses bornes sur $[a, b]$
2. Montrer alors que $\exists x_0 \in [a, b] / f(x_0) = g(x_0)$